

无人机具身气压感知实验平台技术报告

供电系统、硬件接口与软件实现

2026 年 9 月

1 概述

本平台用于研究运动过程中气压变化与障碍物之间的关系。实验通过直线滑台控制感知装置与障碍物的相对位置，在重复运动条件下采集差压和激光雷达数据，分析气流响应，并开展障碍物识别算法验证。

系统由 ESP32-S3、SDP3x 差压传感器、TCA9548A 多路复用器、P100S 滑台、Atlas 200i DK A2 和 RPLIDAR 组成。ESP32 负责压力采集及滑台运动，Atlas 通过两路 USB 分别连接 ESP32 和雷达，承担实验调度、数据保存与识别处理。操作端通过有线网络访问 Atlas 网页。

平台采用 220 V 交流输入，经 AC/DC 电源转换为 24 V，再由 XL4015 模块级联降压，提供 12 V、5 V 和 3.3 V。ESP32 由降压模块供电，风扇采用独立可调电源，工作电压为 18 V，各低压部分共地。

本文说明现有装置的系统结构和程序实现。软件参数以版本 fb4183a 及配套编译配置为基准；表中标注为默认值的参数可在配置或控制页面中调整。性能数据采用现有训练记录，电源容量、定位精度和停止距离尚无完整实测结果。

2 平台组成与总体架构

系统按采集控制、上位机处理和机械执行三个部分组织。压力采集与脉冲输出在 ESP32 上完成，使运动控制不依赖浏览器刷新；批次流程与文件管理放在 Atlas 上，便于统一记录实验条件和关联两类传感器数据。

部件	功能	接口或配置
ESP32-S3	差压采集、滤波、运动控制和遥测	I ² C、GPIO、原生 USB
SDP3x 差压传感器	测量差压与温度	固件配置为 5 路
TCA9548A	分时接入同地址传感器	使用通道 0~4
P100S 驱动及滑台	带动感知装置直线运动	脉冲+方向，软件行程 0~2000 mm
Atlas 200i DK A2	批次控制、数据存储、网页和推理	双 USB 接入，有线网络访问
RPLIDAR	获取扫描点云，提取障碍候选	USB 串口
风扇	形成实验气流	独立 18 V 可调电源

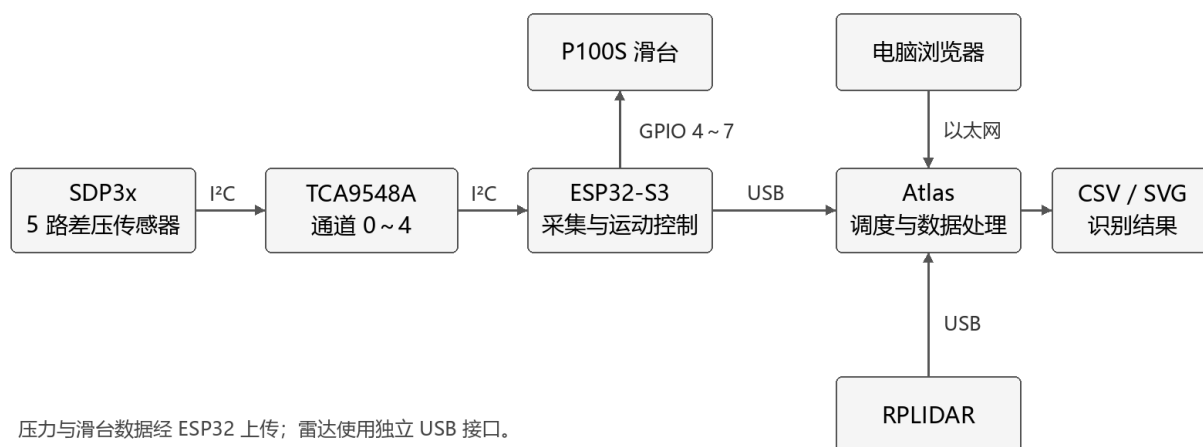


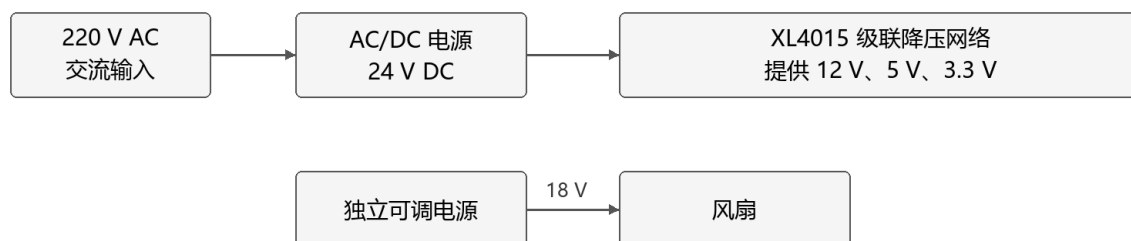
图 1 系统组成与数据连接

正常实验使用 Atlas 联动入口。电脑直连 USB 和 ESP32 Wi-Fi 页面保留用于开发调试。现有软件覆盖实验采集和识别，不包含飞行姿态或飞行动力闭环控制。

3 供电方式

3.1 电源结构

主电源将 220 V 交流转换为 24 V 直流。后级采用 XL4015 DC/DC 模块级联降压，形成 12 V、5 V 和 3.3 V 电压。风扇使用独立可调电源，输出设为 18 V。ESP32 从降压模块取电，同时通过原生 USB 与 Atlas 通信。



低压系统共地；具体负载接点见电源接线记录。

图 2 供电系统结构

图示反映电源层级。各级 XL4015 的具体输入、输出及负载接点尚未形成完整接线记录，因此这里不将各电压指定给未经核对的设备。主 AC/DC 电源的额定电流也未记录。

项目	现有配置
交流输入	220 V
主直流电源	24 V
DC/DC 型号	XL4015
降压方式	级联
降压网络输出	12 V、5 V、3.3 V
ESP32 供电	外接降压模块
风扇供电	独立可调电源，18 V
低压参考地	共地

3.2 级联供电的负载关系

级联结构中，上一级模块承担本级负载及下一级的输入功率。因此，电源容量应从末级向前逐级折算。设某级输出电压为 V ，直接负载电流为 I ，下一级所需输出功率为 P ，转换效率为 η ，则本级所需输出功率为：

$$P_{\text{本级输出}} = V \times I + P_{\text{下级输出}} / \eta_{\text{下级}}$$

例如，若 3.3 V 模块由 5 V 供电，5 V 支路除了自身设备，还需承担 3.3 V 支路折算到输入侧的功率。实际模块的温升、线缆压降和负载启动电流也应计入容量评估。目前尚缺少各支路电流及转换效率，故不列出总功耗和供电余量的估算值。

3.3 共地与 USB 电源路径

压力采集、滑台信号和 USB 通信共用低压参考地。接线记录应明确公共地汇接点和动力电流的回流路径，尤其应关注滑台运动、风扇启动时采集端的电压波动。

ESP32 同时连接外部降压电源与 Atlas USB。其实际供电关系取决于开发板的电源电路以及 USB 线是否保留 VBUS。后续接线图需标明外部电源接入引脚和 USB 电源路径，避免将数据连接与供电连接混为一体。

4 硬件连接与接口

4.1 压力传感器 I²C 总线

ESP32 / 主端	连接对象	参数或作用
3.3 V	TCA9548A VCC	设计供电电压
GND	TCA9548A GND	主总线参考地
GPIO1	TCA9548A SDA	I ² C 数据
GPIO2	TCA9548A SCL	I ² C 时钟，配置为 400 kHz
TCA SD0 / SC0	第 1 路 SDP3x SDA / SCL	对应软件通道 1
TCA SD1 / SC1	第 2 路 SDP3x SDA / SCL	对应软件通道 2
TCA SD2 / SC2	第 3 路 SDP3x SDA / SCL	对应软件通道 3
TCA SD3 / SC3	第 4 路 SDP3x SDA / SCL	对应软件通道 4
TCA SD4 / SC4	第 5 路 SDP3x SDA / SCL	对应软件通道 5

TCA9548A 配置地址为 0x70，程序启动时扫描 0x70~0x77，找到设备后可以使用实测地址覆盖配置地址。SDP3x 地址配置为 0x21。通道选择值为 1 << ch，一次选通一路，因此多个相同地址传感器不会在同一读取操作中同时响应。

I²C 驱动启用了 ESP32 内部上拉，主总线电平为 3.3 V。总线运行在 400 kHz，线长和各分支的外部上拉会影响上升沿，应结合实际连线检查波形。现有记录未包含外部上拉阻值。

五路传感器顺序读取，每组数据共用一个主循环时间戳，通道间存在读取时差。分析多通道响应时，还需结合气管长度、正负压口和安装方向解释波形。传感器编号与安装位置的对应表应随实验记录保存。

4.2 P100S 控制接口

ESP32 引脚	P100S 信号端	固件行为
GPIO4	脉冲 +	RMT 正相脉冲输出，结束电平配置为高
GPIO5	脉冲 -	同步 RMT 通道反相输出
GPIO6	方向 +	按逻辑方向与反向配置异或输出
GPIO7	方向 -	运动任务期间固定为低

当前 CONFIG_DRONE_SERVO_DIR_INVERT=y。每次运动设置方向后等待约 20 ms，再开始发送脉冲。

滑台信号由 ESP32 GPIO 直接输出，未使用外置信号转换模块。脉冲两路通过 RMT 同步产生互补波形；方向负端在运动期间固定为低，方向接口的行为与脉冲接口不同。直驱连接的电气裕量需结合 P100S 输入规格及端子波形测量确定，尤其是高频下的输入幅值、脉宽与边沿。

代码没有定义专用伺服使能 GPIO、物理急停输入、限位开关输入或编码器反馈输入。现有 enabled 字段控制软件是否接受运动，不代表已经切断驱动器使能或主电源。

4.3 主机与辅助接口

通道	用途	当前配置
ESP32 原生 USB Serial/JTAG	JSON 遥测、文本命令、回复	主机常见路径 /dev/ttyACM0
RPLIDAR USB 串口	雷达扫描数据	默认 /dev/ttyUSB0, 115200 baud
ESP32 UART1	保留的二进制兼容链路	TX GPIO17, RX GPIO18, 115200, 8N1
ESP32 UART2 RS485	可选 Modbus 路径	TX GPIO17, RX GPIO18, DE GPIO16; 当前未选用
Atlas 有线网络	浏览器访问服务	HTTP 端口 8080, IP 按部署配置
ESP32 Wi-Fi	本机采集诊断网页	固件启动时初始化, SSID 为 DronePressure

UART1 与可选 RS485 默认复用 GPIO17、GPIO18。若以后启用 Modbus，必须先解决引脚冲突；当前脉冲模式不需要 RS485 外设。

115200 baud 是物理 UART 链路的速率配置。原生 USB 数据经过 USB Serial/JTAG 传输，其吞吐不能按同一 UART 字节率计算。

5 ESP32 固件实现

5.1 模块职责

文件	主要职责
main/main.c	初始化、主循环、采样调度、传输调用、看门狗轮询
main/sdp3x.c	I ² C 建立、TCA 探测、启动命令、CRC 与诊断
main/sensor_filter.c	五路独立滤波状态
main/servo.c	RMT 脉冲、运动状态、软限位、心跳锁定、Modbus 辅助接口
main/motion_profile.h	按运动距离计算加减速包络
main/capture_usb.c	原生 USB JSON 输出与文本命令解析
main/protocol.c	UART 二进制帧、CRC16、命令确认
main/wifi_web.c	ESP32 网页与数据服务
main/sensor_test.c	模拟压力数据

5.2 初始化与周期任务

主程序依次初始化 UART 协议、USB、运动模块、传感器总线、Wi-Fi 和滤波器，然后启动传感器连续测量。启动失败时记录错误，并在非模拟模式下约每秒重试。

循环先处理 UART 命令、USB 命令和运动看门狗；达到采样时间后读取五路传感器、执行滤波，再依次输出 UART、USB、Wi-Fi 数据。模拟模式改用生成数据，并绕过真实传感器读取及该处滤波。

采样率配置为 200 Hz，对应 5 ms 调度周期；FreeRTOS tick 为 1000 Hz。实际周期受 I²C 读取和数据发送耗时影响。单次 I²C 事务的超时为 20 ms，传感器异常时可超过一个采样周期，因此采样稳定性需通过时间戳间隔和样本序号统计评估。

5.3 传感器数据转换与错误处理

程序向每路发送 0x36 0x15 启动连续差压测量，采用读取间平均模式。每次读取 9 字节，分别包含压力、温度、比例因子及各自 CRC。

CRC8 初值 0xFF，多项式 0x31。

压力: `pressure_pa = int16(raw_pressure) / scale_factor`。

温度: `temperature_c = int16(raw_temperature) / 200`。

比例因子为 0 时判为无效。

出错时置 `valid=false`，记录诊断码和累计错误数，并将该次压力、温度置零。

因此，CSV 中的零值需要结合 `valid_mask` 判断。无效读取产生的零不能作为真实的零差压参与训练或统计。诊断覆盖复用器未发现、SDA/SCL 拉低、启动失败、读取失败及三类 CRC 错误。

5.4 当前滤波算法

当前启用一维前向卡尔曼滤波，每个通道独立维护估计值和协方差，参数为 $Q=0.03 \text{ Pa}^2$ 、 $R=0.02 \text{ Pa}^2$ 。

```
P_prior = P_previous + Q
K = P_prior / (P_prior + R)
x = x_previous + K * (measurement - x_previous)
P = (1 - K) * P_prior
```

首个有效读数直接作为初始估计。无效样本跳过滤波更新，保留之前状态。代码还支持关闭滤波、EMA 和移动平均，但当前配置未启用。

上传字段 `pressure_pa_1..5` 保存经过传感器读取间平均和 ESP32 卡尔曼滤波的压力值。Atlas 绘图可再执行中值和 EMA 滤波。训练输入与在线推理应保持相同处理流程，不能将额外平滑后的绘图数据直接视为在线输入。

6 滑台控制与位置表示

项目采用的脉冲换算参数为 $FA11=10000$ 、每转移动 125 mm，因此 $10000 / 125 = 80$ pulse/mm。固件初始脉冲参数为 80000 pulse/m，软范围为 0~160000 pulse，即 0~2000 mm。

量	换算结果
单个指令脉冲位移	0.0125 mm；这是指令分辨率，不是实测定位精度
1000 mm/s	80000 pulse/s
1500 mm/s	120000 pulse/s
2000 mm/s	160000 pulse/s
固件脉冲频率上限	200000 Hz
位置运动接口速度上限	2000 mm/s

RMT 时基为 10 MHz，通过双通道同步发送互补脉冲。脉冲以小块提交，目标块时间约 10 ms，块大小限制为 8~1024 pulse；发送完成后将块内脉冲累加到软件位置。

因此 `position_mm` 是按已完成发送的脉冲块更新的指令位置估计，并不连续反映真实机械位移。在 80 pulse/mm 下，1024 pulse 对应 12.8 mm。雷达即使进一步对位置插值，也仍基于该估计。

按距离的缓启停使用平方速度关系 $v^2 = v_0^2 + 2ax$ ，加速与减速包络共同限制频率；短行程会降低峰值形成三角轮廓。每个发送块内部频率固定，因此实际输出是对连续轮廓的分块近似。

典型实验参数如下。每批实验的实际值随 CSV 一并记录：

参数	默认值
起点 / 终点	10 / 1900 mm
测量速度 / 复位速度	1500 / 1000 mm/s
测量加速 / 减速距离	225 / 75 mm
复位加速 / 减速距离	150 / 150 mm
基线等待	2000 ms
终点停留	300 ms
实验间等待	1000 ms

固件上电时软件位置从 0 开始，`position_trusted=false`，当前运动模块尚未实现建立绝对位置的归零流程。上电时滑台不在对应物理零点，或出现失步、滑移、发送异常，都会使软件位置与实物位置偏离。软限位依赖这一位置估计。

7 通信协议和控制链路

7.1 原生 USB

设备默认持续输出 JSON 行。主要消息为 **hello**、**data**、**status** 和 **reply**。数据包含设备时间 **ms**、样本序号 **seq**、五路压力 **p**、温度 **t**、诊断与错误计数、有效位掩码、软件位置和运动状态。

命令为文本行，主要包括：

命令	含义
HELLO / STATUS	查询协议身份 / 当前状态
HEARTBEAT	刷新控制链路心跳
STREAM 0/1	控制数据流
ENABLE 0/1	软件运动禁用 / 启用
STOP / CLEAR	进入 / 解除软件停止锁定
CONFIG min max pulses_per_mm max_speed	配置软限位、脉冲当量和速度上限
MOVE_MM target speed accel decel	绝对位置运动，缓启停单位为 mm
MOVE target speed accel decel	旧接口，缓启停单位为 ms
TEST ...	配置模拟数据

USB 采用非阻塞写入，目前未检查实际写入长度。缓冲区不足时可能出现短写，接收端需通过 JSON 完整性和序号连续性检查数据缺失。该协议未另设应用层 CRC16，因此 UART 的 CRC 错误计数不适合作为 USB 数据完整性的唯一指标。

7.2 UART 二进制兼容链路

帧由 8 字节头、负载、2 字节 CRC16 构成；魔数为 0xA55A，版本为 2。遥测负载 38 字节，总帧长 48 字节；状态负载 92 字节，总帧长 102 字节，状态约 2 Hz。

按 200 Hz 遥测计算，单向基础流量为 $48 \times 200 + 102 \times 2 = 9804 \text{ byte/s}$ 。115200 baud、8N1 的理论字节率为 11520 byte/s，因此基础占用约 85.1%，尚未计入命令确认等额外输出。这解释了为何状态诊断只按低频发送，也表明此链路吞吐余量有限。

7.3 看门狗与停止行为

Atlas 约每 200 ms 发送一次心跳；ESP32 超时阈值为 1000 ms。运动已启用或正在运动且心跳过期时，固件设置停止请求、停止锁定及软件禁用状态。

运动任务在脉冲块之间检查停止请求，已经提交的 RMT 块会先完成发送。停止响应时间由命令处理、当前发送块、驱动器响应和机械减速共同决定，尚需实测其最坏值与对应停止距离。

8 Atlas 服务、雷达和数据处理

8.1 服务组织与批次状态机

`service.py` 使用独立串口线程、雷达线程、批次线程和 HTTP 服务。串口自动识别 ESP32 JSON 或兼容二进制协议；运动命令等待确认，批次流程根据新的遥测判断到位。

配置与软件启用 → 回起点 → 等待基线 → 正向运动并记录
→ 终点停留 → 停止本次记录 → 反向复位 → 实验间等待
→ 下一次实验 → 结束、关闭文件并生成图像

批次状态机运行在 Atlas 服务端，关闭或刷新浏览器后仍继续执行。批次的基线等待和回程不属于当前压力主记录区间；正向记录包含终点停留，应结合实际数据识别运动阶段，避免把停留造成的特征误认作障碍效应。

8.2 雷达处理

`lidar_runtime.py` 负责连续扫描，`lidar_workflow.py` 提供节点解析、坐标变换和独立采样流程。默认安装俯角为 45°，使用标准 5 字节扫描节点；具体型号应与该扫描模式匹配。

参数	服务默认值
雷达启用	False
有效距离范围	50~6000 mm
每圈最少点数 / 角度覆盖	80 点 / 270°
轨道范围	0~2000 mm
走廊半宽	350 mm
高度范围	-100~1800 mm
聚类分箱 / 最少点数	50 mm / 3 点
持续圈数	3 圈

位置时间线使用主机单调时钟与 ESP32 位置，区间内线性插值，区间外采用端点值。该方式比简单用设定速度乘时间更贴合加减速过程，但不构成硬件同步，也不能消除 USB 延迟、分块位置更新与机械误差。

雷达空间映射需要确认安装点是否随滑台移动、坐标原点、俯角、扫描朝向及传感器之间的偏移。当前姿态由固定俯角参数给定，未使用实时 IMU 数据。

8.3 压力与雷达融合

服务将压力异常和雷达候选按时间、位置匹配，默认容差 1500 ms 和 450 mm，事件保持 1200 ms。输出包含 `confirmed`、`lidar_suspected`、`pressure_suspected`、`clear` 或 `unknown`。

这些容差属于可调默认值。以 1500 mm/s 计算，450 mm 对应 0.3 s 的匀速位移；应通过同步实验判断是否过宽或过窄。融合结果用于展示与记录，当前不会直接触发障碍驱动的滑台停止。

8.4 文件结构与数据意义

批次输出保存在 `atlas/data/<实验条件>/`，压力 CSV 为 schema 6；雷达启用时另有 `*_lidar.csv`。两者保留批次、实验编号及主机单调时钟，便于关联。

压力文件记录压力、温度、有效掩码、指令位置、运动状态、实验速度与缓启停参数、雷达候选和融合结果。雷达文件记录逐点角度、距离、质量、轨道估计位置及世界坐标。SVG 用于批次叠加和同条件对比；绘图默认额外使用中值窗口 5、EMA 权重 0.35。

数据分析应同时保存现场风扇状态、障碍距离、传感器安装、供电和气路条件；仅有实验标签不足以解释气压波形变化。

9 模型训练与验证结果

当前训练方案采用单通道 `pressure_pa_1`，先按实验或批次组织数据，再生成因果窗口，经过 CNN 训练后导出 ONNX，计划转换为 OM 供 Atlas 推理。网络输入包含软件预处理，外部应提供与训练一致的压力序列。

现有训练产物的参数和验证结果如下，数据来源为 `training/training/output/manifest.json`：

项目	结果
输入形状	[1,1,1,200]
采样率 / 窗口	200 Hz / 1000 ms
压力通道	第 1 路
概率阈值	0.55
验证精确率	54.49%
验证召回率	82.20%
验证平衡准确率	67.96%
验证 F1	65.54%
独立测试集	未提供， <code>test_runs=[]</code> 、 <code>test_metrics=null</code>

这些指标来自窗口级验证集，其中验证数据还用于选择分类阈值。由于没有独立测试集，结果主要反映当前训练阶段的分类表现，尚不足以评价完整实验中的误报率和跨条件泛化能力。

服务提供可选 OM 推理后端，默认关闭；默认窗口为 200，阈值为 0.5。上述训练产物采用 0.55 阈值，部署时应同步更新配置。旧部署示例中的 100 点窗口也应改为与模型一致的 200 点。板端 OM 加载状态需以运行日志为准。

HybridDetector 使用 `ais_bench` 创建推理会话，模型缺失或失败时回退规则检测并报告 `model_error`。模型无效输入分支不会追加窗口，也未在该分支清空旧窗口；数据中断后窗口可能跨越间断，应在正式评估前核验连续性要求。

10 现阶段的主要问题

10.1 电源容量与接口裕量

XL4015 采用级联连接，上级负载随下级功耗增加。目前各级电流、主电源额定电流和满载温升尚未形成测量记录，供电余量仍需核算。应在风扇运行、滑台加速和 Atlas 推理同时进行的工况下，测量各电压节点的波动及模块温升。

滑台采用 GPIO 直驱。高频脉冲下的接口裕量需要通过端子波形核验，单凭软件输出频率不能判断驱动器是否完整接收脉冲。测量应覆盖幅值、脉宽、边沿和两路同步关系。

10.2 位置基准与停止响应

软件位置依据脉冲计数，缺少归零和反馈校正。其误差既包括上电位置基准，也包括可能发生的机械滑移或驱动脉冲漏计。后续应先建立可重复的物理零点，再对短行程和全行程进行位移对照。

现有停止逻辑通过停止脉冲输出和锁定软件状态实现。物理使能、限位及急停回路需单独记录和验证；软件状态 `enabled=false` 不能用于说明驱动器已断电。停止时间与停止距离应分别在低速、常用速度和最大设置速度下测量。

10.3 数据连续性

200 Hz 采样周期较短，I²C 超时会直接影响主循环节拍，USB 非阻塞发送也存在短写可能。建议增加周期统计和发送完整性计数，并在文件检查中同时使用样本序号、设备时间和有效位掩码。

保留的 115200 baud UART 链路基础带宽占用约 85%，附加诊断和命令确认会进一步占用余量。当前主要使用原生 USB，但 UART 输出仍由主循环调用，需关注其阻塞对采样的影响。

10.4 识别结果的适用范围

压力模型目前只有验证集结果，精确率约 54.49%，说明该阈值下仍存在较多误报。后续评估应以完整实验为单位，统计误报次数、障碍召回率和提前报警时间，并使用跨日期、跨条件的独立测试批次。

压力与雷达的融合还受安装偏移、软件位置误差和通信时延影响。现有 1500 ms、450 mm 容差需要用同步数据标定。模型窗口在无效数据期间保留旧样本，恢复后可能跨越时间间断，正式评估前应明确间断处理规则。

11 后续验证安排

首先完善电源与接口记录，包括各级 XL4015 的输入输出、设备接点、USB 电源路径、传感器型号及气路编号。随后开展带载供电测量和低速运动核对，建立位移基准，再逐步验证常用速度下的采样连续性、停止响应和雷达坐标。

算法测试应在硬件状态固定后进行。有障碍和无障碍实验分别采集，保持同批次内风扇电压、安装位置和运动参数一致；另留独立批次检验模型泛化。实验记录至少包含供电状态、风扇工作条件、障碍距离、运动参数和异常情况，以便区分气流特征、机械振动及电源扰动。

验收记录应保留实际采样频率、有效样本比例、位移误差、停止距离，以及完整实验的误报和漏报统计。现有软件配置与训练验证结果不能替代这些实测指标。

附录 软件文件索引

README.md: 项目架构、接线和典型实验参数。

sdkconfig、sdkconfig.defaults、main/Kconfig.projbuild: 目标硬件与当前编译配置。

main/main.c、main/sdp3x.c、main/sensor_filter.c: 采样、诊断与滤波。

main/servo.c、main/motion_profile.h: 位置、运动、停止和脉冲实现。

main/capture_usb.c、main/protocol.c: 两种通信链路。

atlas/service.py、atlas/lidar_runtime.py、atlas/model_detector.py: 采集、融合与推理实现。

atlas/README.md、training/README.md: 部署与训练 workflow。

training/training/output/manifest.json: 现有训练产物参数与验证指标。